

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Технологии проектирования и быстрой разработки приложений и сервисов»

Практическая работа №5

Магистрант группы ПТМО-01-25: Чугунова Д. И., Муромцева М.Д., Николаев А.С, Исаев В.В. _____ (подпись)

Преподаватель Снимщиков К. А. _____ (подпись)

Отчет представлен 16.10.2026

Москва 2026 г.

Оглавление

Введение 4
Цель работы 4
Правила построения моделей 4
Состав комплекта 4
Процесс BPMN-01: Организация и проведение офлайн-турнира 5
Назначение и границы 5
Основной сценарий 5
Альтернативные и исключительные сценарии 5
Бизнес-ограничения и соответствие модели 5
Реализация в BPMN и BPMSoft 5
Уточнения перед реализацией 5
Процесс BPMN-02: Подготовка и публикация версии онлайн-теста 7
Назначение и границы 7
Основной сценарий 7
Альтернативные и исключительные сценарии 7
Бизнес-ограничения и соответствие модели 7
Реализация в BPMN и BPMSoft 7
Уточнения перед реализацией 7
Процесс BPMN-03: Прохождение онлайн-теста публичным пользователем 9
Назначение и границы 9
Основной сценарий 9
Альтернативные и исключительные сценарии 9
Бизнес-ограничения и соответствие модели 9
Реализация в BPMN и BPMSoft 9
Уточнения перед реализацией 9
Процесс BPMN-04: Ведение и публикация карточки товара каталога 11
Назначение и границы 11
Основной сценарий 11
Альтернативные и исключительные сценарии 11
Бизнес-ограничения и соответствие модели 11
Реализация в BPMN и BPMSoft 11
Уточнения перед реализацией 11
Процесс BPMN-05: Создание промокода и обработка почтовых событий доставки 13
Назначение и границы 13
Основной сценарий 13
Альтернативные и исключительные сценарии 13
Бизнес-ограничения и соответствие модели 13
Реализация в BPMN и BPMSoft 13
Уточнения перед реализацией 13
Процесс BPMN-06: Проверка промокода и подтверждение покупки (интеграционный API) 15
Назначение и границы 15
Основной сценарий 15
Альтернативные и исключительные сценарии 15
Бизнес-ограничения и соответствие модели 15

Реализация в BPMN и BPMSoft 15
Уточнения перед реализацией 15
Процесс BPMN-07: Аннуляция промокода: таймаут отправки, истечение срока, ручная отмена 17
Назначение и границы 17
Основной сценарий 17
Альтернативные и исключительные сценарии 17
Бизнес-ограничения и соответствие модели 17
Реализация в BPMN и BPMSoft 17
Уточнения перед реализацией 17
Процесс BPMN-08: Импорт продаж и отчётность владельца R-1–R-4 19
Назначение и границы 19
Основной сценарий 19
Альтернативные и исключительные сценарии 19
Бизнес-ограничения и соответствие модели 19
Реализация в BPMN и BPMSoft 19
Уточнения перед реализацией 19
Процесс BPMN-09: Управление ролями, разрешениями и сеансами 21
Назначение и границы 21
Основной сценарий 21
Альтернативные и исключительные сценарии 21
Бизнес-ограничения и соответствие модели 21
Реализация в BPMN и BPMSoft 21
Уточнения перед реализацией 21
Заключение 23
Список использованных источников 23
Приложение А. Открытие файлов BPMN в Visual Studio Code 24

Введение

Информационная система ProfIT предназначена для поддержки продвижения настольных игр и паззлов через офлайн-турниры, онлайн-тестирование и персональные промокоды. Доменная модель определяет объекты и ограничения, C1/C2 — участников и архитектурные границы, RACI — распределение ответственности. BPMN 2.0 дополняет эти представления последовательностью действий, условиями переходов и межсистемными сообщениями. Практическая работа описывает девять детальных процессов BPMN-01–BPMN-09. Обзорная схема BPMN-00 существует отдельно и в состав рассматриваемого комплекта не включена. Основными редактируемыми источниками являются файлы `ProfIT_BPMN_XX.bpmn`, содержащие BPMN 2.0 XML и графическое расположение BPMNDI.

Цель работы

Разработать и обосновать систему взаимосвязанных BPMN 2.0 моделей бизнес-процессов MVP ProfIT, отражающих функции E-1–E-7, взаимодействия с внешними участниками (публичный пользователь Web/Mobile, внешняя торговая система, почтовый провайдер) и ограничения доменной модели, с качеством, достаточным для переноса в исполняемые процессы BPMSoft.

Правила построения моделей

1. В один блок не должно входить более двух потоков управления; объединение альтернативных ветвей выполняется отдельным шлюзом слияния.
2. Циклическая и детальная логика (ввод ответов, ожидание внешних событий, повторные попытки) инкапсулируется в развёрнутые подпроцессы, что устраняет массовые пересечения потоков на верхнем уровне.
3. Таймауты и отказы внешних взаимодействий моделируются граничными событиями (прерывающими) на подпроцессах и активностях.
4. Взаимодействие с внешними контурами показывается пунктирными Message Flow между пулами; Sequence Flow между пулами не применяется.
5. Имена задач, статусов и перечислений соответствуют доменной модели и контрактам API практической работы №4.

Состав комплекта

Диаграмма	Процесс	Бэклог
BPMN-01	Организация и проведение офлайн-турнира	E-1
BPMN-02	Подготовка и публикация версии онлайн-теста	E-2
BPMN-03	Прохождение онлайн-теста публичным пользователем	E-2
BPMN-04	Ведение и публикация карточки товара каталога	E-4
BPMN-05	Создание промокода и обработка почтовых событий доставки	E-3
BPMN-06	Проверка промокода и подтверждение покупки (интеграционный API)	E-5
BPMN-07	Аннуляция промокода: таймаут отправки, истечение срока, ручная отмена	E-3
BPMN-08	Импорт продаж и отчётность владельца R-1–R-4	E-6
BPMN-09	Управление ролями, разрешениями и сеансами	E-7

Процесс BPMN-01: Организация и проведение офлайн-турнира

Назначение и границы

Процесс покрывает подготовку турнира, проведение раундов и фиксацию победителя. Дорожка «Сотрудник ProfIT» содержит действия организатора; дорожка «Платформа BPMSoft» — проверки состава, обработку ходов и расчёт результатов. Учёт хода вынесен в подпроцесс «Обработка и учёт хода»: версия правила фиксируется атрибутом `playedAt`, очки начисляются по `ScoringRule`.

Основной сценарий

1. Сотрудник создаёт турнир, выбирает игру и формирует сессию с составом участников.
2. Платформа проверяет состав и допустимость начала, открывает раунд.
3. Сотрудник фиксирует ходы; подпроцесс проверяет ход и начисляет очки.
4. Когда ходы всех участников зафиксированы, определяется результат раунда; при необходимости открывается следующий раунд.
5. Рассчитывается результат сессии, фиксируется победитель, создаётся основание GAME для промокода.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Состав некорректен — возврат к формированию состава через шлюз слияния.
2. Ход отклонён подпроцессом — граничное событие ошибки возвращает сотрудника к повторной фиксации хода.
3. Победитель неоднозначен — исход согласуется по регламенту и вливается в общий поток шлюзом.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует сущностям E-1: турнир, игровая сессия, участник сессии, раунд, ход, слово, `ScoringRule`. Начисление очков разведено по `pointsForExplainer` и `pointsForGuesser`.

Реализация в BPMN и BPMSoft

User Tasks действий сотрудника; Service Tasks проверок и расчётов; развёрнутый подпроцесс учёта хода с прерывающим граничным событием ошибки; шлюзы слияния для обратных ветвей.

Уточнения перед реализацией

Логика повторения раундов зависит от регламента игры и требует согласования предельного числа раундов; критерий однозначности победителя определяется правилами конкретной игры. **Трассировка:** E-1; Tournament/GameSession/GameRound/Move/ScoringRule. **Структурные показатели BPMN XML:** 29 элементов, 31 переход Sequence Flow, 5 шлюзов объединения, 2 стартовых и 3 завершающих события.

Диаграмма BPMN-01: Организация и проведение офлайн-турнира

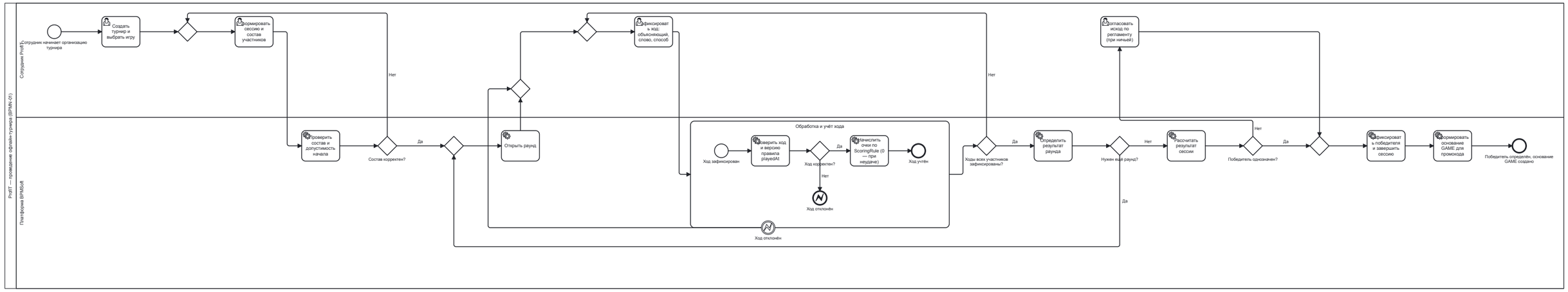


Рис. 1. Процесс BPMN-01, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-02: Подготовка и публикация версии онлайн-теста

Назначение и границы

Процесс описывает создание черновика версии теста, её наполнение, проверку полноты и публикацию для каналов Web/Mobile. Итеративное наполнение инкапсулировано в подпроцесс «Наполнение и проверка версии».

Основной сценарий

1. По задаче подготовки новой версии платформа проверяет право `TEST_MANAGE`.
2. Создаётся черновик `TestVersion` в статусе DRAFT.
3. В подпроцессе настраиваются вопросы, варианты ответов, порог и целевая группа; проверяется полнота версии.
4. Полная версия публикуется (PUBLISHED), вопросы доставляются публичным каналам Web/Mobile.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Права нет — процесс завершается отказом в доступе.
2. Версия неполна — черновик исправляется и проверка повторяется внутри подпроцесса.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-2: онлайн-тест, версия, вопрос, вариант ответа. Публикация возможна только для полной и согласованной версии; статусы соответствуют жизненному циклу версии.

Реализация в BPMN и BPMSoft

User Task создания черновика; Service Tasks проверки права, публикации и доставки; Message Flow к пулу публичного пользователя для выдачи опубликованных вопросов.

Уточнения перед реализацией

Состав обязательных полей «полной» версии (минимальное число вопросов, наличие порога) требует фиксации в конфигурации теста. **Трассировка:** E-2; OnlineTest/TestVersion/Question/AnswerOption; право TEST_MANAGE. **Структурные показатели BPMN XML:** 17 элементов, 16 переходов Sequence Flow, 0 шлюзов объединения, 2 стартовых и 3 завершающих события.

Диаграмма BPMN-02: Подготовка и публикация версии онлайн-теста

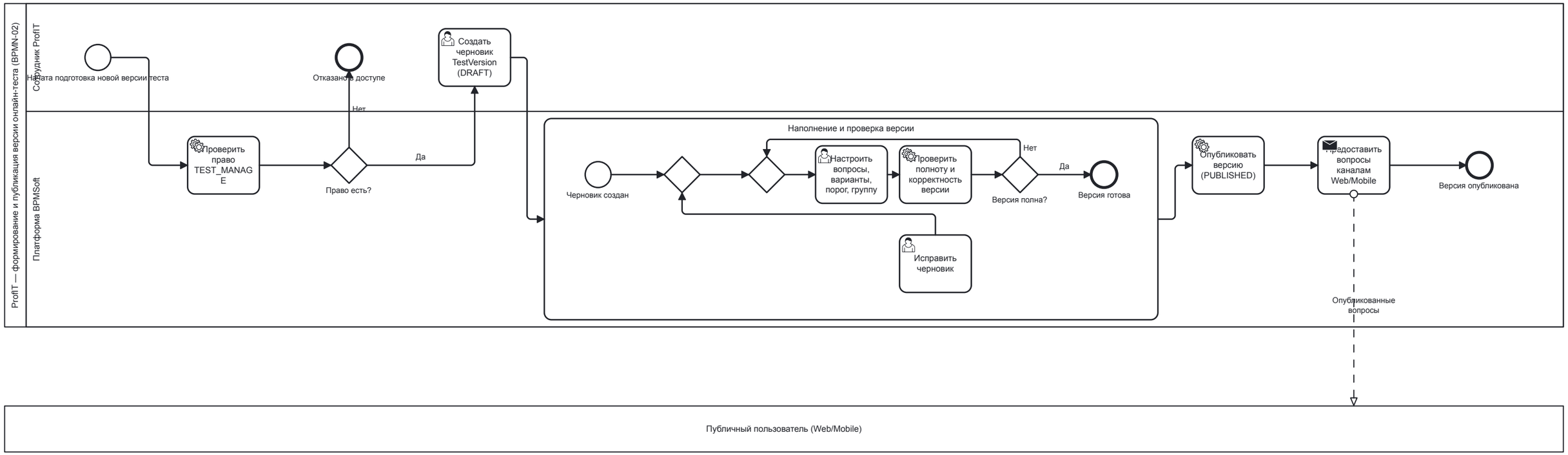


Рис. 2. Процесс BPMN-02, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-03: Прохождение онлайн-теста публичным пользователем

Назначение и границы

Процесс реализует публичное прохождение теста: выдача вопросов без правильных ответов, создание попытки `TestAttempt`, поэтапный ввод ответов, расчёт итога и создание основания TEST для промокода. Цикл ввода ответов вынесен в подпроцесс «Ввод ответов попытки»; истечение таймера ввода моделируется граничным событием.

Основной сценарий

1. Публичный пользователь инициирует прохождение выбранного теста.
2. Платформа выдаёт вопросы без правильных ответов и создаёт попытку.
3. В подпроцессе принимаются и проверяются ответы до завершения теста.
4. Попытка проверяется, рассчитывается итог; при успехе создаётся основание TEST.
5. Результат сообщается пользователю сообщением.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Ответ недопустим — фиксируется ошибка, ввод предлагается повторить внутри подпроцесса.
2. Таймер ввода истёк — попытка завершается граничным событием до полного ответа.
3. Тест не пройден — результат сообщается без создания основания.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-2: попытка, ответ в попытке, порог прохождения. Пользователю никогда не выдаются правильные ответы; основание TEST создаётся однократно при успешном прохождении.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Message Start Event от публичного канала; Send/Receive Tasks обмена; подпроцесс с внутренним циклом ввода и граничным событием таймера; шлюзы слияния перед итоговым уведомлением.

Уточнения перед реализацией

Длительность таймера ввода и правило зачёта частично заполненной попытки требуют согласования с требованиями E-2. **Трассировка:** E-2; TestAttempt/AttemptAnswer; публичный API прохождения теста. **Структурные показатели BPMN XML:** 23 элемента, 25 переходов Sequence Flow, 2 шлюза объединения, 2 стартовых и 2 завершающих события.

Диаграмма BPMN-03: Прохождение онлайн-теста публичным пользователем

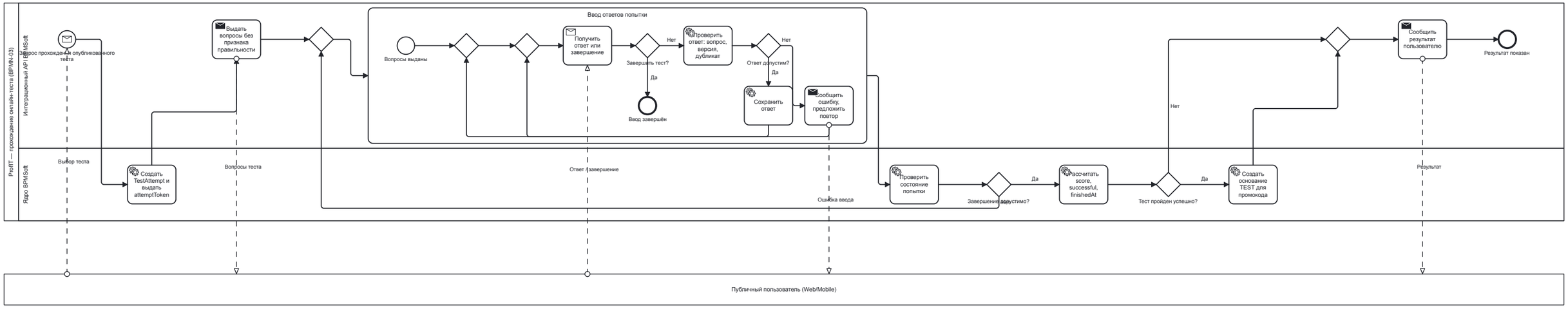


Рис. 3. Процесс BPMN-03, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-04: Ведение и публикация карточки товара каталога

Назначение и границы

Процесс описывает создание и изменение карточки товара: выбор товарной группы, заполнение полей, проверку корректности и решение о публикации. Заполнение и исправление инкапсулированы в подпроцесс «Заполнение и проверка карточки».

Основной сценарий

1. По запросу сотрудника проверяется право `CATALOG_MANAGE`.
2. Выбирается товарная группа; в подпроцессе заполняются название, описание, поля, цена и группа, затем карточка проверяется.
3. По признаку публикации карточка сохраняется с `published=true` и доставляется публичному каталогу либо сохраняется скрытой.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Права нет — отказ в доступе.
2. Карточка некорректна — исправление и повторная проверка внутри подпроцесса.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-4: группа товаров и товар без необоснованных атрибутов. Публикация в публичный каталог — отдельное решение, фиксируемое признаком `published`.

Реализация в BPMN и BPMSoft

User Tasks заполнения и выбора группы; Service Tasks проверки и сохранения; Message Flow доставки опубликованных данных публичному пользователю.

Уточнения перед реализацией

Набор обязательных полей корректной карточки и правила ценообразования согласуются с владельцем каталога. **Трассировка:** E-4; Product/ProductGroup; право CATALOG_MANAGE. **Структурные показатели BPMN XML:** 20 элементов, 20 переходов Sequence Flow, 1 шлюз объединения, 2 стартовых и 3 завершающих события.

Диаграмма BPMN-04: Ведение и публикация карточки товара каталога

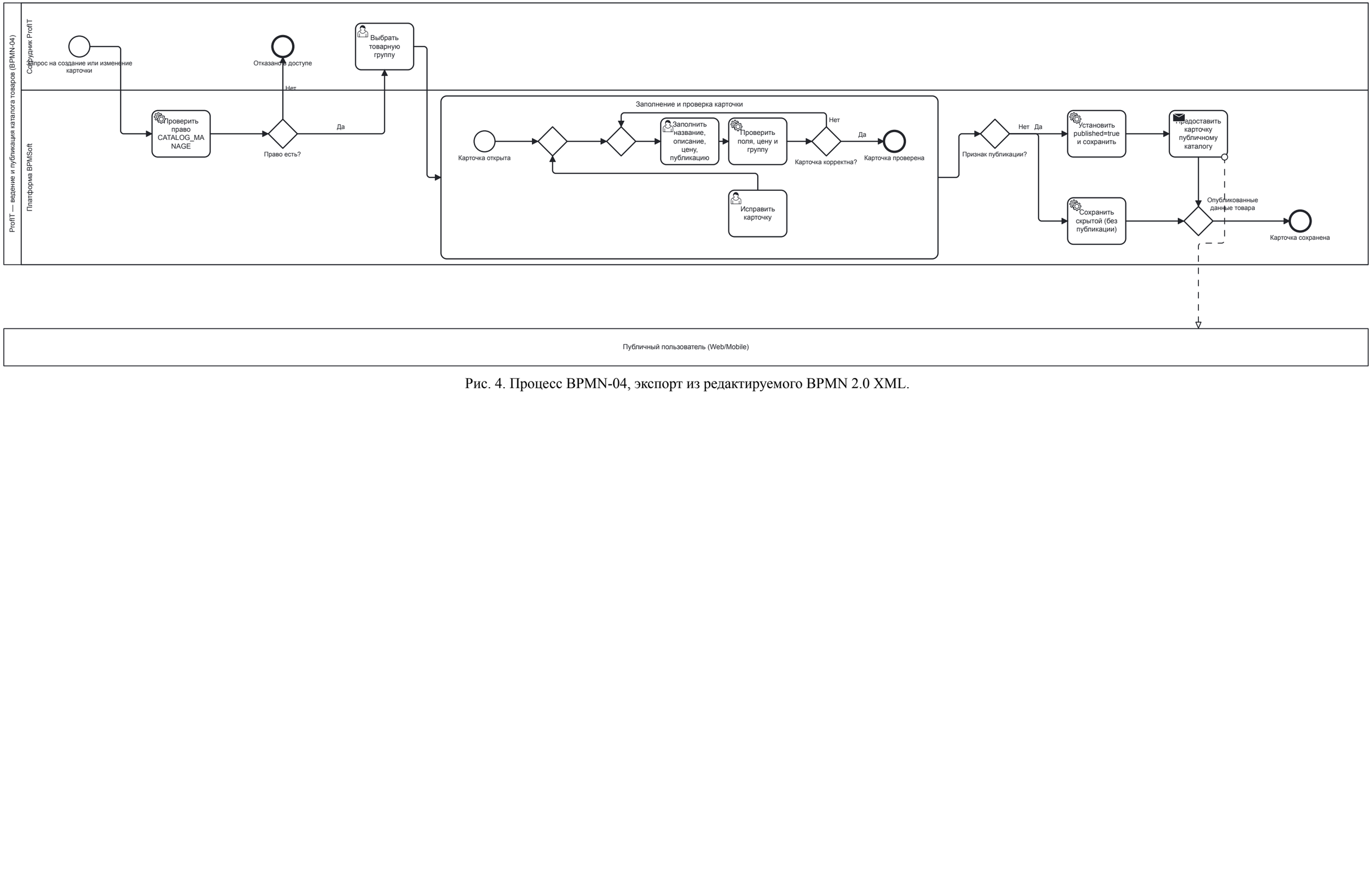


Рис. 4. Процесс BPMN-04, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-05: Создание промокода и обработка почтовых событий доставки

Назначение и границы

Процесс покрывает жизненный цикл отправки промокода: создание `PromoCode` (CREATED) с попыткой отправки, взаимодействие с почтовым провайдером, фиксацию `acceptedAt`/ `deliveredAt`, обработку отказов и повторные отправки в пределах `deliveryDeadlineAt`. Ожидания внешних событий вынесены в подпроцессы «Отправка письма и ожидание приёма» и «Ожидание доставки» с граничными событиями таймера и ошибки.

Основной сценарий

1. По подтверждению основания GAME/TEST проверяется уникальность кода и допустимость основания.
2. Создаётся промокод CREATED и попытка отправки №1 (`PromoSendAttempt`).
3. Подпроцесс передаёт письмо провайдеру и ожидает приём: фиксируется `acceptedAt`, код переходит в ACCEPTED/READY_TO_ACTIVATE.
4. Подпроцесс ожидания доставки принимает событие DELIVERED и фиксирует `deliveredAt`.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Основание недопустимо или код уже существует — основание отклоняется.
2. Истёк `deliveryDeadlineAt` до приёма — код аннулируется: ANNULLED, DISPATCH_TIMEOUT.
3. Ошибка приёма — если повтор допустим и время есть, создаётся новая попытка; иначе отправка завершается ошибкой.
4. Истекло окно доставки без DELIVERED — фиксируется недоставка либо неопределённость истории.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-3: промокод, попытка отправки, статусы и причины аннуляции; атрибут `PromoSendAttempt.createdAt` фиксирует каждую попытку. Неопределённость истории сохраняется, когда провайдер не дал финальный статус.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Timer Start от задания/планировщика; Send Task передачи письма; подпроцессы ожидания с прерывающими граничными событиями таймера и ошибки; Message Flow к пулам почтового провайдера и получателя письма.

Уточнения перед реализацией

Политика повторных отправок (число попыток, интервалы) и сопоставление статусов провайдера с доменными статусами требуют конфигурации адаптера CES. **Трассировка:** E-3; PromoCode/PromoSendAttempt; контракты AsyncAPI и webhook провайдера. **Структурные показатели BPMN XML:** 37 элементов, 32 перехода Sequence Flow, 2 шлюза объединения, 3 стартовых и 9 завершающих событий.

Диаграмма BPMN-05: Создание промокода и обработка почтовых событий доставки

Рис. 5. Процесс BPMN-05, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-06: Проверка промокода и подтверждение покупки (интеграционный API)

Назначение и границы

Процесс реализует публичный контур применения скидки: машинную аутентификацию торговой системы, проверку промокода и подтверждение покупки с идемпотентностью по `orderId`. Ожидание исхода оформления вынесено в подпроцесс «Обработка подтверждения покупки» с граничными событиями таймаута, отмены и ошибки.

Основной сценарий

1. Торговая система направляет запрос проверки с промокодом.
2. Платформа проверяет машинную аутентификацию (`X-API-Key`), статус, срок и витрину кода.
3. Подпроцесс ожидает исход оформления и подтверждение магазина (`orderId`), проверяет идемпотентность и допустимость.
4. Сохраняется `Purchase` со связями, код активируется (ACTIVATED), покупка учитывается; торговой системе возвращается подтверждение.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Аутентификация не пройдена — ответ 401/403, завершение отказом в доступе.
2. Промокод недействителен — возврат отказа с причиной.
3. Таймаут подтверждения, отмена оформления или ошибка — граничные события завершают подпроцесс отказом; дубль `orderId` обрабатывается идемпотентно.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-5: покупка, позиция покупки, однократная активация кода; скидка применяется на каждую позицию. Повторное подтверждение не создаёт дублей.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Message Start и обмены через интеграционный API; подпроцесс с событиями-сообщениями и граничными событиями таймера/отмены/ошибки; Service Tasks проверок и активации; 10 Message Flow с пулами торговой системы и покупателя.

Уточнения перед реализацией

Длительность окна подтверждения и семантика «отказано по бизнес-причине» против «ошибка обработки» требуют согласования с торговым контуром. **Трассировка:** E-5; Purchase/PurchaseItem; интеграционный API проверки и покупки; `orderId`. **Структурные показатели BPMN XML:** 29 элементов, 25 переходов Sequence Flow, 1 шлюз объединения, 2 стартовых и 7 завершающих событий.

Диаграмма BPMN-06: Проверка промокода и подтверждение покупки

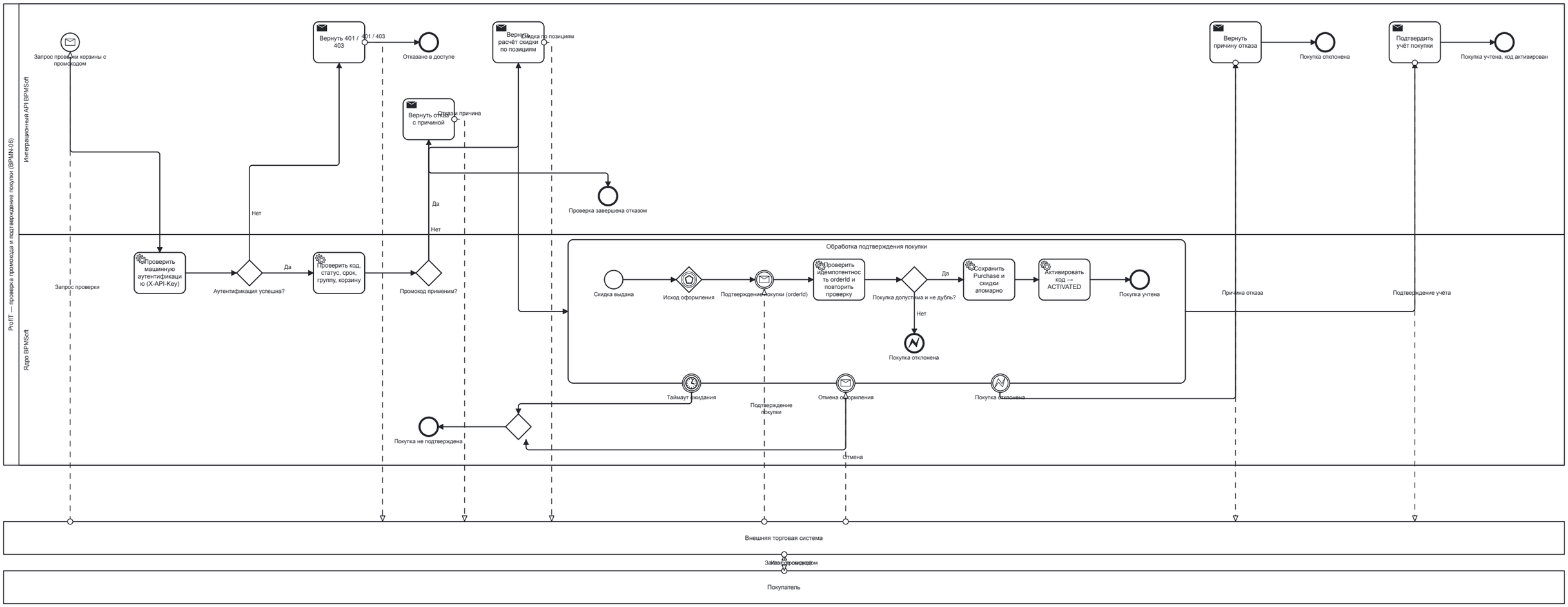


Рис. 6. Процесс BPMN-06, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-07: Аннуляция промокода: таймаут отправки, истечение срока, ручная отмена

Назначение и границы

Процесс объединяет три причины аннуляции промокода в одной схеме: таймаут отправки (`deliveryDeadlineAt`), истечение срока годности (`expiresAt`) и ручную отмену владельцем с указанием причины. Каждое направление реализовано отдельным подпроцессом с собственным событием-запуском; результаты сливаются шлюзами.

Основной сценарий

1. Плановая проверка `deliveryDeadlineAt`: подпроцесс находит CREATED с истёкшим сроком и переводит их в ANNULLED, DISPATCH_TIMEOUT.
2. Плановая проверка `expiresAt`: подпроцесс находит READY_TO_ACTIVATE с истёкшим сроком и переводит их в ANNULLED, VALIDITY_EXPIRED.
3. Ручная отмена: владелец вводит причину; подпроцесс проверяет OWNER и право PROMO_CANCEL, переводит код в CANCELLED с `cancelledAt` и причиной.
4. Итоговые шлюзы фиксируют состояние либо завершают проверку без изменений.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Просроченных кодов нет — проверка завершается без изменений.
2. Отмена недопустима (нет OWNER/права или статус не позволяет) — изменений не вносится.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-3: статусы ANNULLED/CANCELLED и причины DISPATCH_TIMEOUT, VALIDITY_EXPIRED, ручная отмена. Ручная отмена требует фиксации причины в журнале.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Timer Start Events плановых проверок; User Task ввода причины; три развёрнутых подпроцесса аннуляции; каскад шлюзов слияния, исключающий множественные входы в один элемент.

Уточнения перед реализацией

Периодичность плановых проверок и допустимые для отмены статусы согласуются с политикой жизненного цикла промокода. **Трассировка:** E-3; PromoCode, причины аннуляции; право PROMO_CANCEL. **Структурные показатели BPMN XML:** 34 элемента, 32 перехода Sequence Flow, 4 шлюза объединения, 6 стартовых и 8 завершающих событий.

Диаграмма BPMN-07: Аннуляция промокода

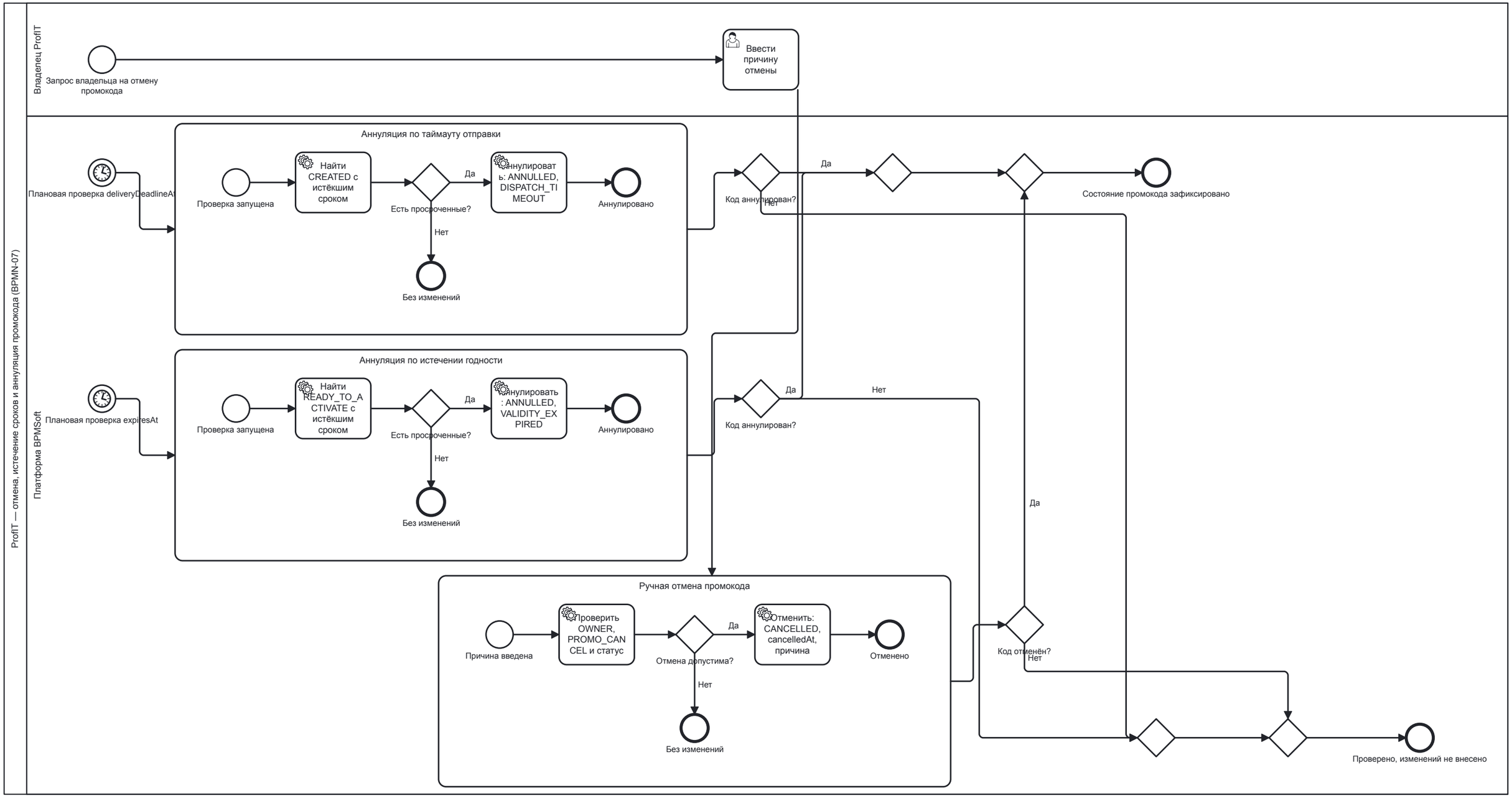


Рис. 7. Процесс BPMN-07, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-08: Импорт продаж и отчётность владельца R-1–R-4

Назначение и границы

Процесс содержит два независимых направления отчётного контура: приём пакета продаж от внешней торговой системы с идемпотентной дедупликацией и формирование отчётности владельца по когортам `sentAt` (показатели R-1–R-4).

Основной сценарий

1. Торговый контур передаёт пакет продаж (все продажи группы) сообщением.
2. Платформа проверяет структуру пакета и товарную группу, идемпотентно устраняет дубли по `orderId`, сохраняет подтверждённые продажи.
3. Владелец открывает Insight; проверяется право `REPORT_VIEW`.
4. Владелец задаёт параметры отчёта (период, когорта); платформа рассчитывает показатели R-1–R-4 по когортам `sentAt` и отображает отчёты в веб-клиенте.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Пакет некорректен — пакет отклоняется без изменений данных.
2. Просмотр не разрешён — завершение отказом в доступе.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Соответствует E-6: агрегаты по операциям и датам без отдельной сущности отчёта; учитываются `sentAt`, `activatedAt`, статусы, позиции, суммы скидок и источники.

Реализация в BPMN и BPMSoft

Message Start Event импорта; Service Tasks проверки, дедупликации и расчёта; User Task параметров отчёта; Message Flow от пула внешней торговой системы.

Уточнения перед реализацией

Точный состав показателей R-1–R-4 и гранулярность когорт согласуются с владельцем отчётности. **Трассировка:** E-6; агрегаты продаж; право REPORT_VIEW; `orderId`, `sentAt`. **Структурные показатели BPMN XML:** 15 элементов, 13 переходов Sequence Flow, 0 шлюзов объединения, 2 стартовых и 4 завершающих события.

Диаграмма BPMN-08: Импорт продаж и отчётность владельца R-1–R-4

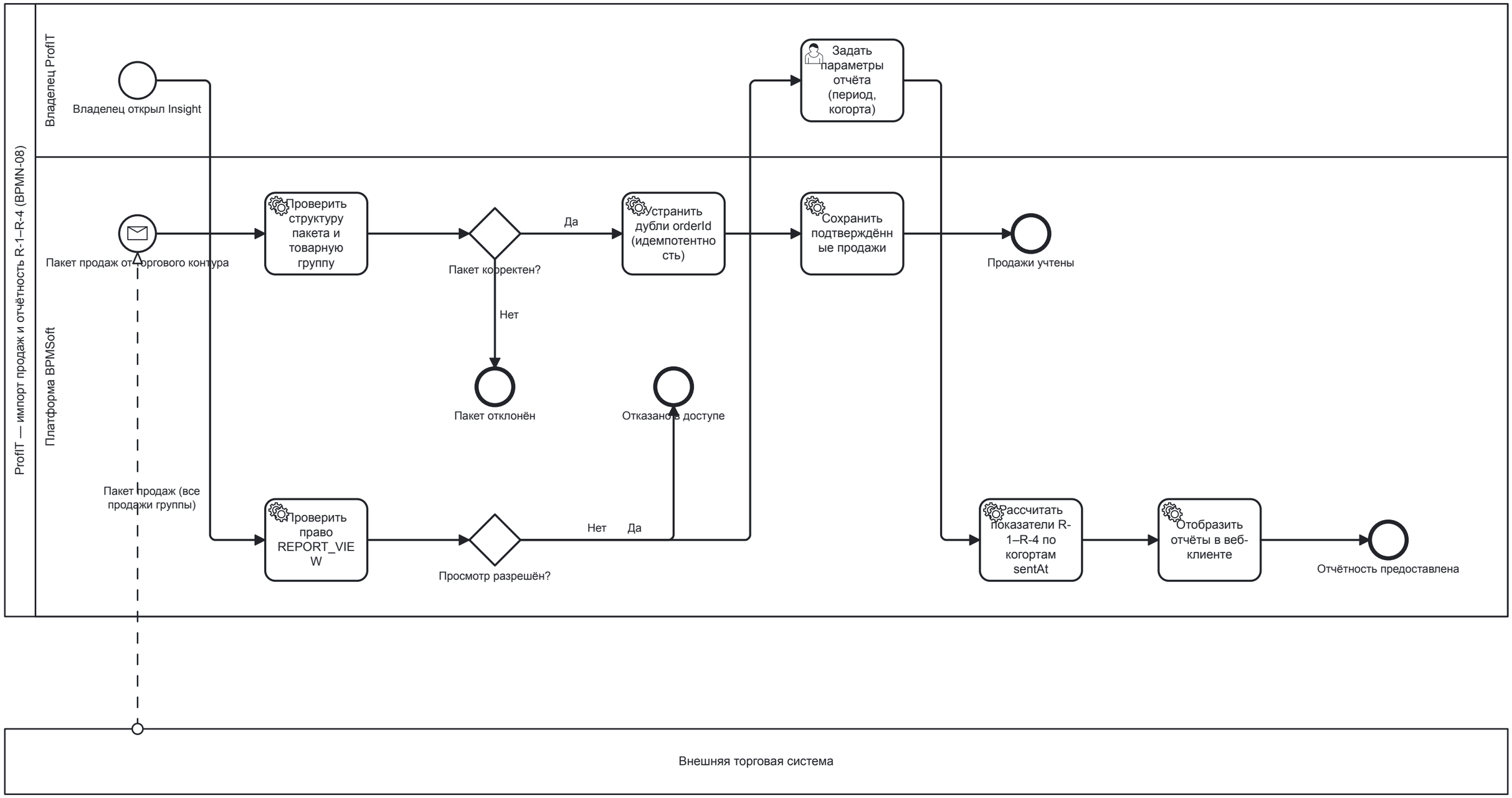


Рис. 8. Процесс BPMN-08, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Процесс BPMN-09: Управление ролями, разрешениями и сеансами

Назначение и границы

Процесс описывает администрирование внутренних ролей: проверку сеанса и права OWNER, назначение роли сотруднику и его деактивацию с отзывом сеансов. Обе операции реализованы подпроцессами «Назначение роли» и «Деактивация сотрудника»; отказы каждого направления сливаются через шлюзы.

Основной сценарий

1. По запросу администрирования проверяется роль OWNER и действительность сеанса.
2. По типу операции выбирается направление: назначение роли или деактивация.
3. Назначение роли: сотрудник и роль выбираются; подпроцесс сверяет `RoleCode`/`PermissionCode` с матрицей и сохраняет роль штатными механизмами.
4. Деактивация: подпроцесс проверяет право `ACCOUNT_DEACTIVATE`, отзывает записи и сеансы.
5. Изменения фиксируются в журнале, после чего проверяется ограничение доступа.

Альтернативные и исключительные сценарии

1. Недействительный сеанс либо отсутствие OWNER — отказ.
2. Несоответствие матрице разрешений — отказ.
3. Не согласовано ACCOUNT_DEACTIVATE — деактивация запрещена.

Бизнес-ограничения и соответствие модели

Внутренние роли: EMPLOYEE и OWNER. Публичные пользователи, торговая система и почтовый провайдер не являются внутренними бизнес-ролями BPMSoft.

Реализация в BPMN и BPMSoft

User Tasks выбора сотрудника; Service Tasks проверки прав, сохранения роли и отзыва сеансов; подпроцессы операций с прерывающими граничными событиями ошибки. Штатная идентификация BPMSoft.

Уточнения перед реализацией

Право ACCOUNT_DEACTIVATE и его сопоставление со штатной матрицей BPMSoft требуют согласования; не следует утверждать, что собственный IAM уже реализован. **Трассировка:** E-7; RoleCode/PermissionCode/AdminSession; RACI и права. **Структурные показатели BPMN XML:** 28 элементов, 26 переходов Sequence Flow, 3 шлюза объединения, 3 стартовых и 6 завершающих событий.

Диаграмма BPMN-09: Управление ролями, разрешениями и сеансами

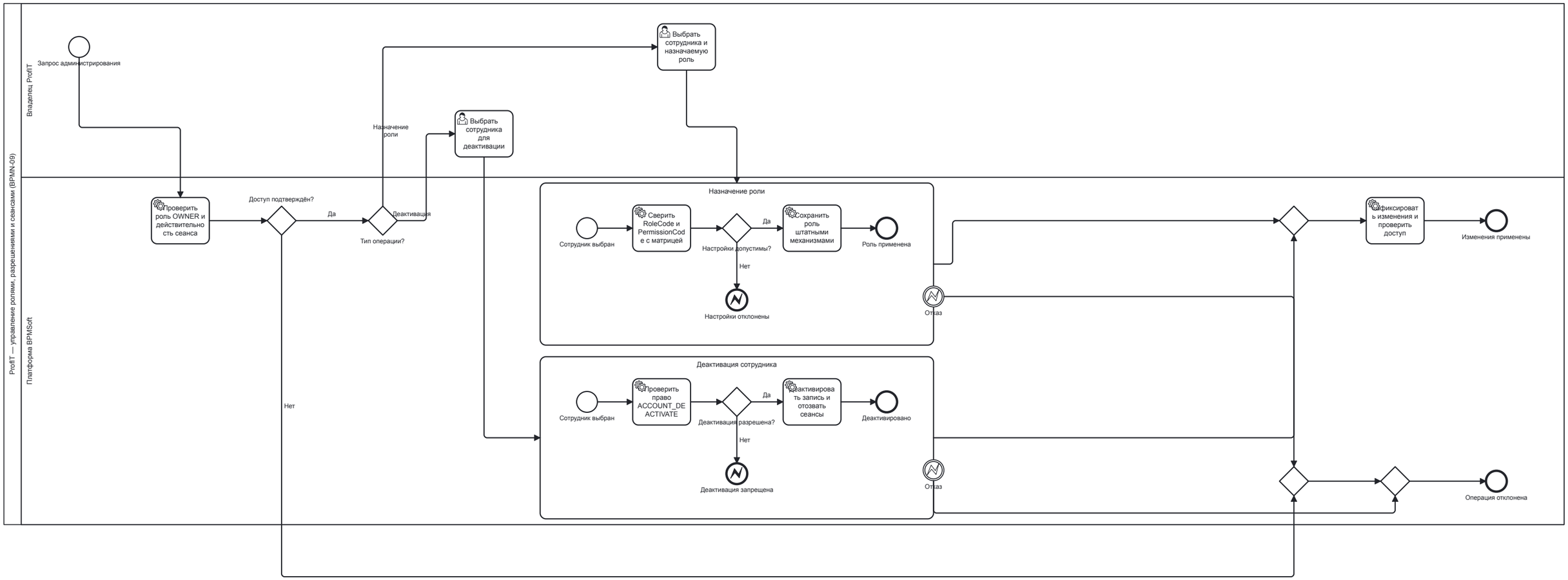


Рис. 9. Процесс BPMN-09, экспорт из редактируемого BPMN 2.0 XML.

Заключение

Выполнено процессное моделирование девяти направлений MVP ProfIT в нотации BPMN 2.0. Подготовлены редактируемые BPMN XML, графические представления и статическая проверка связности схем. Принцип объединения альтернативных потоков через отдельный шлюз применён для устранения прямых множественных входов в задачи; циклы и ожидания внешних событий инкапсулированы в подпроцессы с граничными событиями, что сократило пересечения потоков и повысило читаемость схем. Процессы согласованы на уровне назначений и бизнес-сущностей с архитектурой на BPMSoft и бэклогом E-1–E-7; обозначены исключения и открытые проектные вопросы. До использования моделей как исполняемых процессов необходимо устранить обнаруженную логику повторения раундов BPMN-01, согласовать проектные параметры, проверить импорт в StormBPMN и выполнить испытания в целевой конфигурации BPMSoft.

Список использованных источников

1. Доменная модель.
2. Контекстная C1 и контейнерная C2 архитектуры ProfIT.
3. BPMN 2.0, спецификация Object Management Group (OMG).
4. Репозиторий проекта: github.com/ChaoticPost/BPMSoft.
5. Редактор BPMN: StormBPMN.

Приложение А. Открытие файлов BPMN в Visual Studio Code

Файлы `ProfIT_BPMN_01.bpmn`–`ProfIT_BPMN_09.bpmn` являются документами BPMN 2.0 XML и прилагаются к отчёту в каталоге `bpmn/`. В Visual Studio Code их можно открыть двумя способами: как обычный XML-текст для просмотра и ручной правки разметки либо через графические расширения, отображающие диаграмму визуально. Для визуального просмотра и редактирования схем в VS Code доступны следующие расширения:

1. **BPMN.io Editor** (`bpmn-io.vs-code-bpmn-io`) — официальное расширение от bpmn.io, построенное на библиотеке bpmn-js. Просмотр и редактирование `.bpmn` в графическом редакторе, мини-карта навигации, отмена/повтор действий, создание диаграмм из пустого файла. Установка: `ext install bpmn-io.vs-code-bpmn-io`.
2. **BPMN Modeler** (`miragon-gmbh.vs-code-bpmn-modeler`) — графический редактор BPMN 2.0, DMN и Camunda Forms (Camunda 7/8) на базе bpmn-js/dmn-js/form-js. Файл остаётся текстовым источником истины, поэтому сохранение, Git и diff работают как с обычным кодом. Установка: `ext install miragon-gmbh.vs-code-bpmn-modeler`.
3. **BPMN Editor** (`redhat.vscode-extension-bpmn-editor`, Red Hat, на базе Kogito) — создание и редактирование `.bpmn`/`.bpmn2` с экспортом диаграммы в SVG и горячими клавишами. Установка: `ext install redhat.vscode-extension-bpmn-editor`.
4. **Apache KIE BPMN Editor** (`kie-group.bpmn-vscode-extension`) — продолжение редактора Kogito под эгидой Apache; аналогично поддерживает `.bpmn`/`.bpmn2` и экспорт в SVG. Установка: `ext install kie-group.bpmn-vscode-extension`.
5. **Open-BPMN** (`open-bpmn.open-bpmn-vscode-extension`) — открытая платформа моделирования BPMN 2.0 от Imixs с расширяемыми профилями для технических деталей; требует установленной Java 17+. Установка: `ext install open-bpmn.open-bpmn-vscode-extension`.

Рекомендуемый вариант для проверки приложенных схем — **BPMN.io Editor**, так как приложенные файлы генерировались на базе bpmn-js и гарантированно импортируются в этой экосистеме. После установки расширения достаточно открыть файл `.bpmn` — VS Code автоматически переключит его в графический редактор; переключение на текстовый вид выполняется командой «Reopen Editor With…» → «Text Editor».